

Rapport de projet personnel

Département : Mathématiques et Informatique

Application web pour l'agence BCG de location de voiture

Réalisé par :

- ❖ BOURRAS Hamza - CCN
- ❖ EL OUARRAK Yahya - CCN
- ❖ SIDI MOHAMED NABGHA Abd Latif –
GLSID1
- ❖ EL OMARI Abdelhadi -BDCC1

Encadré par :

- ❖ Mme. RETAL Sara

Organisme d'accueil :

- ❖ BCG car

Année Universitaire : 2024-2025

Remerciements

Avant toute chose, nous louons et remercions Dieu Tout-Puissant, le Clément et le Miséricordieux, de nous avoir accordé la santé, la patience et la force nécessaires pour mener à bien ce travail.

Nous tenons à exprimer nous sincère gratitude à Monsieur le propriétaire de l'agence BCG pour sa confiance, sa collaboration et sa précieuse implication dans la réalisation de ce projet.

Nous remercions également à toute notre équipe, pour l'engagement, la solidarité et le sérieux dont chaque membre a fait preuve durant toutes les phases du développement de l'application.

Enfin, nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à l'ensemble du corps enseignant pour leurs efforts inlassables, leur accompagnement académique et leur rôle déterminant dans notre formation. Un remerciement tout particulier va à notre encadrante, Mme RETAL Sara, dont le savoir et le soutien ont été précieux tout au long de notre parcours.

Table des matières

Remerciements -----	1
Table des matières -----	2
Liste des figures -----	5
Introduction générale -----	7
Problématique -----	8
Chapitre 1. Présentation de la société d'accueil -----	9
Introduction partielle : -----	9
1 Présentation de la société -----	9
2 Situation géographique -----	9
3 Services de la Société -----	10
4 Notre équipe -----	10
Conclusion partielle : -----	11
Chapitre 2. Conception du projet -----	12
Introduction partielle : -----	12
1 Diagramme de cas d'utilisation -----	12
2 Modèle Conceptuel de Données -----	13
Conclusion partielle : -----	13
Chapitre 3. Contexte du projet -----	14
Introduction partielle : -----	14
1 Les outils utilisés -----	14
1.1 Les langages et framework de développement -----	14
1.1.1 HTML -----	14
1.1.2 CSS -----	14
1.1.3 JavaScript -----	15
1.1.4 Laravel -----	15
1.2 MySQL -----	16

1.3	Postman -----	16
1.4	GitHub-----	16
1.5	Editeur de texte : Visual Studio Code-----	17
1.6	XAMPP -----	17
	Conclusion partielle : -----	17
	Chapitre 4. Présentation du projet -----	18
	Introduction partielle : -----	18
1	Page d'accueil -----	18
1.1	Navigation bar-----	18
1.2	Section de présentation de la société-----	18
1.3	Section des services de l'entreprise -----	19
1.4	Découverte nos voitures récentes-----	19
1.5	Section des commentaires -----	20
1.6	Section à propos de nous-----	20
1.7	Footer -----	20
2	Page des voitures-----	21
3	Page de contact -----	22
4	Page d'authentification-----	23
5	Espace client -----	25
5.1	Page de Dashboard-----	25
5.2	Page des voitures-----	25
5.3	Page des réservations-----	26
5.4	Page des commentaires -----	28
5.5	Page de profile-----	29
6	Espace Admin -----	30
6.1	Page de Dashboard-----	30
6.2	Page des voitures-----	30

6.3	Page des réservations -----	33
6.4	Page des clients-----	33
6.5	Page des commentaires -----	34
Conclusion partielle : -----		35
Conclusion générale -----		36
Webographie-----		37

Liste des figures

Figure 1 - Logo de la société -----	9
Figure 2 - Situation géographique -----	9
Figure 3 - Diagramme de cas d'utilisation -----	12
Figure 4 - Diagramme MCD -----	13
Figure 5 - Logo HTML -----	14
Figure 6 - Logo CSS -----	14
Figure 7 - Logo JavaScript -----	15
Figure 8 - Logo Laravel -----	15
Figure 9 - Logo MySQL -----	16
Figure 10 - Logo Postman -----	16
Figure 11 - Logo GitHub -----	16
Figure 12 - Logo VSCode -----	17
Figure 13 - Logo XAMPP -----	17
Figure 14 - Navigation-bar-accueil -----	18
Figure 15 - Section de présentation -----	18
Figure 16 - Section des services -----	19
Figure 17 - Nos voitures récentes -----	19
Figure 18 - Section des commentaires -----	20
Figure 19 - Section à propos de nous -----	20
Figure 20 - Footer -----	20
Figure 21 - page des voitures -----	21
Figure 22 - page de contact -----	22
Figure 23 - Formulaire de connexion -----	23
Figure 24 - Formulaire d'inscription -----	24
Figure 25 - page des réservation - client -----	26
Figure 26 - nouveau réservation - client -----	27
Figure 27- réservation refusé - client -----	27
Figure 28 - réservation confirmé - client -----	27
Figure 29 - réservation expirée - client -----	27
Figure 30 - page des commentaires - client -----	28
Figure 31 - modification du commentaire - client -----	28
Figure 32 - page dashboard - administrateur -----	30

Figure 33 - page des voitures - administrateur-----	31
Figure 34 - modification d'une voiture - administrateur-----	31
Figure 35 - supprimer une voiture - administrateur -----	32
Figure 36 - ajouter une voiture - administrateur -----	32
Figure 37 - page des réservations - administrateur -----	33
Figure 38 - page des clients - administrateur-----	34
Figure 39 - page des commentaires - administrateur-----	34

Introduction générale

Dans notre vie quotidienne, la mobilité joue un rôle fondamental, notamment lorsqu'il s'agit de se déplacer pour le travail, les vacances ou tout autre besoin personnel. Dans ce contexte, les agences de location de voitures représentent une solution pratique et souple, permettant aux clients d'accéder à un véhicule sans avoir à en posséder un. Le projet que nous avons développé, une application web pour l'agence BCG de location de voitures, vise à moderniser et à simplifier l'ensemble du processus de réservation et de gestion des véhicules.

Cette application web offre aux clients la possibilité de consulter les voitures, de réserver en ligne en quelques clics, de suivre l'état de leur demande, et de gérer leur compte personnel. Elle permet également à l'administrateur de l'agence BCG de gérer efficacement les voitures, les réservations, et les interactions avec les clients.

La motivation principale de ce projet réside dans le besoin d'automatiser et d'optimiser la gestion quotidienne d'une agence de location, en remplaçant les processus manuels et parfois chaotiques par un système fluide, rapide et sécurisé. Grâce à cette solution numérique, l'agence BCG pourra offrir un meilleur service à ses clients tout en gagnant en efficacité opérationnelle.

Ce rapport s'articule autour de trois chapitres :

Dans le Chapitre 1, nous avons présenté la société BCG Car en décrivant ses services variés, et nous avons également expliqué la localisation géographique stratégique de la société.

Le Chapitre 2, nous nous penchons sur la conception de l'application web, exposant en détail les deux diagrammes essentiels à sa compréhension : le diagramme de cas d'utilisation et le diagramme conceptuel de données.

Le Chapitre 3, répertorie l'ensemble des outils de développement que nous avons mobilisés pour la création de cette application, offrant ainsi un aperçu exhaustif de notre méthodologie de travail.

Enfin le Chapitre 4, clôt cette présentation en dévoilant notre projet dans son intégralité, illustré par des captures d'écran des différentes pages de l'application web, permettant ainsi une vision concrète de notre travail accompli.

Problématique

L'observation du fonctionnement quotidien d'une agence de location de voitures, comme l'agence BCG, révèle plusieurs difficultés aussi bien du côté des clients que des administrateurs.

Pour les clients, le processus de réservation reste souvent fastidieux. Ils doivent se rendre physiquement à l'agence pour consulter les véhicules disponibles ou effectuer une réservation, ce qui entraîne des pertes de temps considérables, surtout en cas d'attente prolongée. De plus, pour toute modification, annulation ou simple consultation de leur réservation, ils sont souvent contraints de se déplacer ou de passer de nombreux appels téléphoniques, sans garantie d'obtenir immédiatement une réponse.

La prise de contact avec l'agence peut elle aussi s'avérer compliquée. En cas de forte affluence, le téléphone peut être occupé ou les demandes peuvent être mal enregistrées. Cela génère des erreurs, des retards dans les réservations, au détriment de la satisfaction client.

Du côté des administrateurs de l'agence, la gestion manuelle des réservations, des véhicules et des clients entraîne une lourde charge de travail et un risque élevé d'erreurs. Il devient difficile d'assurer un suivi clair des disponibilités, et des paiements associés. L'absence d'un système centralisé freine l'efficacité de l'équipe et ralentit les opérations.

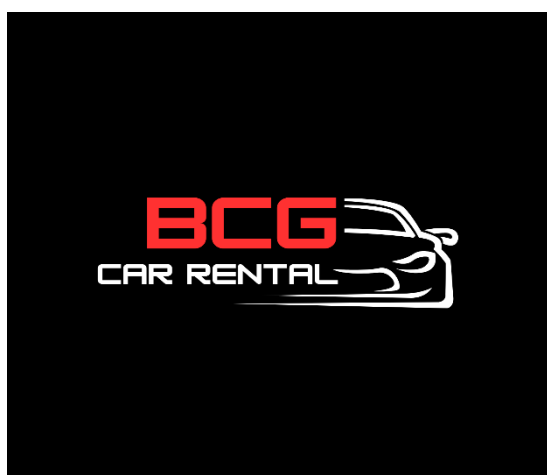
Face à ces constats, le développement d'une application web dédiée à la gestion des réservations de voitures au sein de l'agence BCG apparaît comme une solution pertinente. Cette application permet aux clients de consulter en temps réel les véhicules, de réserver en ligne en choisissant la période de réservation et l'adresse de livraison de la voiture, de suivre l'évolution de leurs réservations et de gérer leurs informations personnelles. Quant aux administrateurs, ils bénéficient d'un outil puissant pour automatiser la gestion des réservations, visualiser les voitures, et améliorer leur organisation interne. L'ensemble du processus gagne ainsi en rapidité, en fiabilité et en transparence.

Chapitre 1. Présentation de la société d'accueil

Introduction partielle :

Dans ce chapitre on va voir une présentation de l'entreprise, sa situation géographique et ses services.

1 Présentation de la société



L'agence BCG est une société de location de voitures située à Marrakech, Maroc. Elle propose une large gamme de véhicules adaptés à tous les besoins, qu'il s'agisse de voitures particulières ou utilitaires. Avec un service de location couvrant tout le territoire marocain, l'agence BCG se distingue par sa flexibilité et son engagement à fournir des véhicules de qualité, répondant aux attentes de ses clients.

Figure 1 - Logo de la société

2 Situation géographique

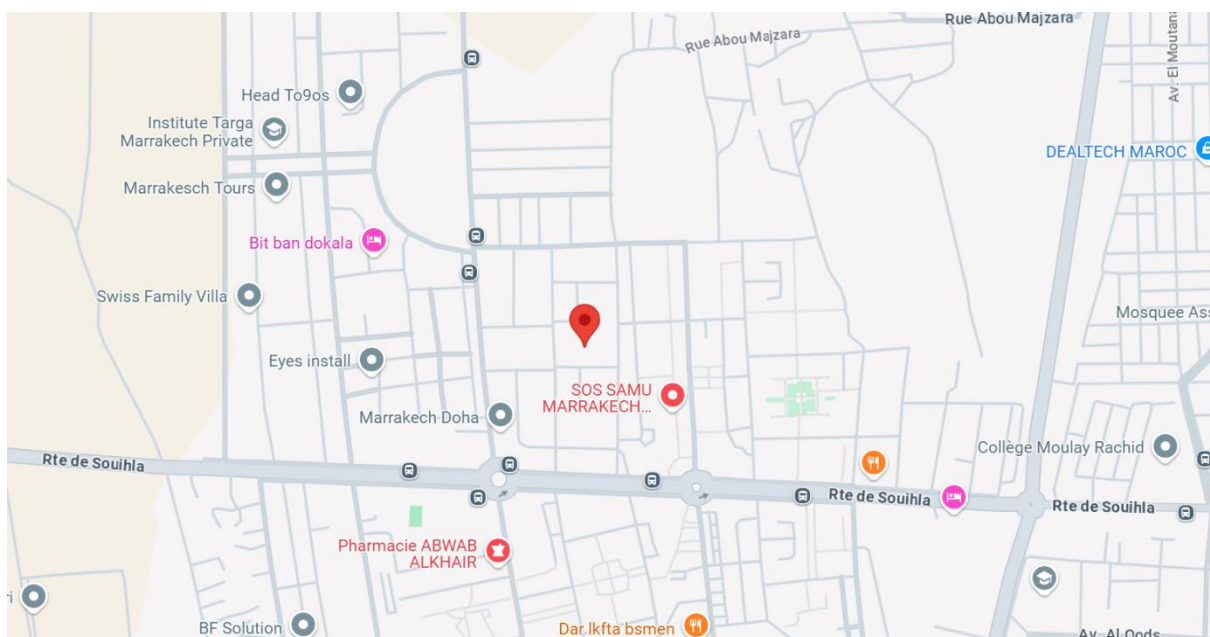


Figure 2 - Situation géographique

3 Services de la Société

La société a plusieurs services tel que :

- **Location de véhicules** : L'agence propose une large gamme de voitures, allant des citadines économiques aux berlines de luxe, en passant par les SUV et les véhicules utilitaires.
- **Location à court et long terme** : BCG permet de louer des véhicules pour des périodes variées, allant de quelques heures à plusieurs mois, selon les besoins des clients.
- **Service de livraison et récupération** : L'agence offre un service pratique de livraison et de récupération des véhicules à différents endroits du Maroc, y compris à l'aéroport, à l'hôtel ou à domicile.
- **Assurance** : Assurance touristique incluse, offrant une couverture complète pour une conduite en toute tranquillité à travers le Maroc.

4 Notre équipe

Notre équipe a été structurée pour mener à bien le développement de l'application web de location de voitures, avec une répartition claire des rôles :

BOURRAS Hamza a occupé un double rôle clé dans le projet, assurant à la fois la gestion globale et le développement backend. Ses compétences en développement backend ont permis la création d'APIs performantes grâce au framework Laravel., ainsi que par la mise en place d'un système d'authentification sécurisé via JWT. Il a rigoureusement testé ces fonctionnalités à l'aide de Postman, tout en développant les mécanismes d'intégration dynamique des données dans l'interface utilisateur grâce à JavaScript.

EL OUARRAK Yahya s'est concentré sur la conception et le développement frontend. Il a élaboré les maquettes graphiques avec Canva, puis les a transformées en interfaces interactives en codant les pages statiques en HTML et CSS, assurant ainsi une expérience utilisateur optimale.

EL OMARI Abdelhadi a joué un rôle pivot dans la coordination avec l'agence BCG. En plus il a produit les différents diagrammes de conception et participé activement au développement des pages statiques en HTML/CSS.

NABGHA Abdlatif, en tant que développeur frontend, a concentré sur la réalisation des pages web statiques. Utilisant les langages HTML et CSS.

Cette organisation méthodique a favorisé une collaboration efficace et permis d'avancer de manière cohérente sur toutes les facettes du projet.

Conclusion partielle :

Dans ce premier chapitre, nous avons présenté l'agence BCG, son implantation à Marrakech, ainsi que les services clés qu'elle propose à sa clientèle. Nous avons également détaillé la composition de notre équipe et les rôles attribués à chaque membre dans la réalisation de l'application web. Cette introduction offre une vision globale du contexte du projet et des acteurs impliqués. Dans le chapitre suivant, nous aborderons la phase de conception, en exposant les diagrammes et les choix techniques qui ont guidé notre développement.

Chapitre 2. Conception du projet

Introduction partielle :

Dans ce deuxième chapitre, nous présentons la conception de notre application web à l'aide de deux outils essentiels : un diagramme de cas d'utilisation pour illustrer les interactions entre les utilisateurs et le système, et un Modèle Conceptuel de Données (MCD) pour structurer les entités manipulées par l'application.

1 Diagramme de cas d'utilisation

Ce diagramme de cas d'utilisation présente les principales interactions entre les acteurs du système d'allocation de voitures de l'agence BCG. Il met en lumière les fonctionnalités accessibles aux visiteurs, clients et administrateurs, allant de la consultation des voitures à la gestion des demandes. L'objectif est de garantir une utilisation fluide pour les clients tout en assurant un contrôle complet à l'administrateur.

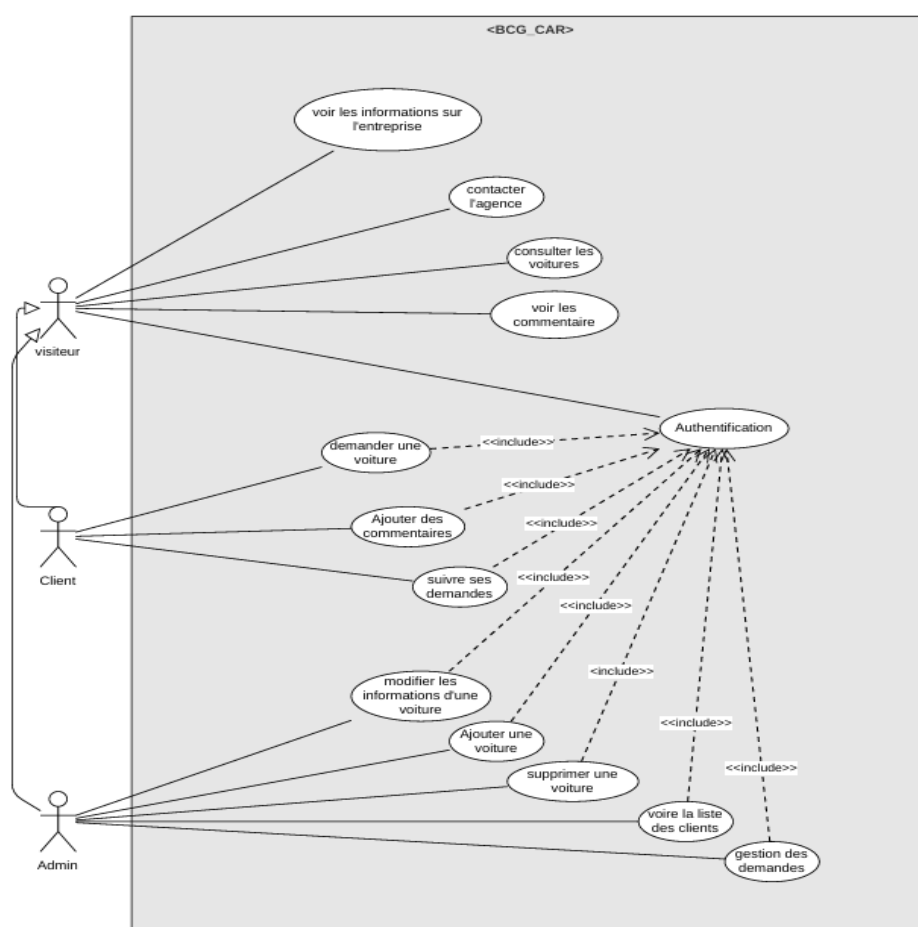


Figure 3 - Diagramme de cas d'utilisation

2 Modèle Conceptuel de Données

Le Modèle Conceptuel de Données fournit une représentation claire des entités principales de notre application (utilisateurs, voitures, réservations, commentaires...) ainsi que des relations qui les lient. Il sert de base à la conception de la structure de la base de données.

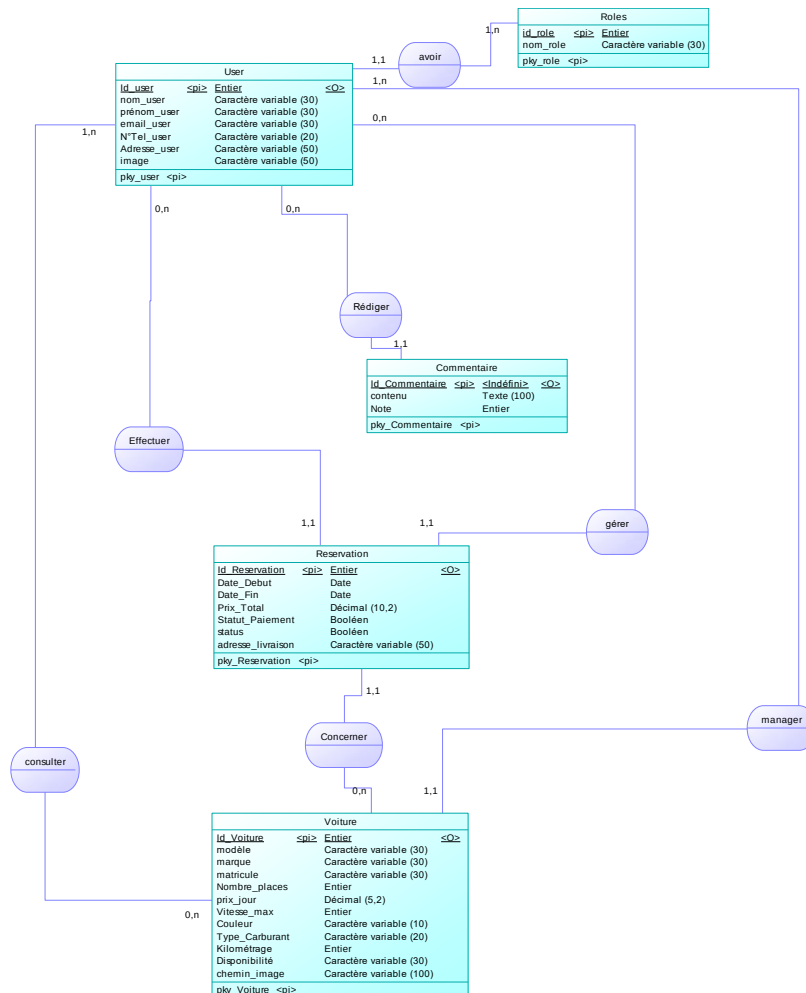


Figure 4 - Diagramme MCD

Conclusion partielle :

En somme, ce chapitre a discuté la conception de notre application en présentant le diagramme de cas d'utilisation qui décrit les interactions entre les utilisateurs et le système ainsi que le MCD qui définit la structure des données. Ces éléments constituent une base essentielle pour la suite du développement.

Chapitre 3. Contexte du projet

Introduction partielle :

Dans le cadre de ce projet, nous avons utilisé plusieurs technologies adaptées aux besoins spécifiques de notre application. Chaque outil a été choisi pour ses avantages techniques et sa capacité à faciliter la réalisation du projet.

1 Les outils utilisés

1.1 Les langages et framework de développement

1.1.1 HTML



Figure 5 - Logo HTML

HTML est le langage de base pour la structuration des pages web. Il permet de définir les éléments essentiels du site, comme les formulaires de réservation, les descriptions des véhicules et la navigation entre les pages. Grâce à sa simplicité et sa compatibilité avec tous les navigateurs, HTML offre une fondation solide pour organiser le contenu de manière claire et accessible.

1.1.2 CSS



Figure 6 - Logo CSS

CSS a été utilisé pour styliser et mettre en forme l'interface du site, garantissant une expérience utilisateur attrayante et cohérente. Grâce à ses fonctionnalités comme les flexbox, les grids et les animations, CSS permet une conception responsive qui s'adapte parfaitement aux différents appareils (ordinateurs, tablettes, smartphones). Son utilisation améliore l'esthétique tout en optimisant la lisibilité et l'ergonomie.

1.1.3 JavaScript

JavaScript



Figure 7 - Logo JavaScript

JavaScript a joué un rôle clé dans l'interactivité du site, permettant des fonctionnalités dynamiques comme la recherche de véhicules, le calcul des tarifs en temps réel et la validation des formulaires. Avec sa capacité à manipuler le DOM et à communiquer avec des APIs, JS rend l'application plus réactive et intuitive, améliorant ainsi l'expérience utilisateur sans nécessiter de rechargement des pages.

1.1.4 Laravel

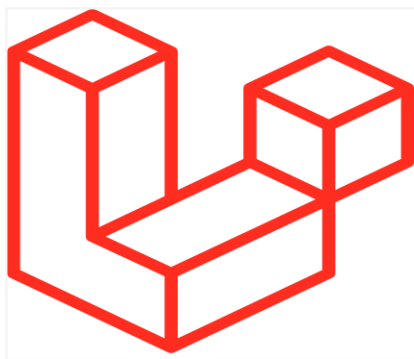


Figure 8 - Logo Laravel

Laravel, un framework PHP robuste et élégant, a été choisi pour développer le backend du site. Son architecture MVC simplifie l'organisation du code, tandis que des fonctionnalités clés comme Eloquent ORM (pour une gestion fluide de la base de données), l'authentification sécurisée et le routage intuitif ont accéléré le développement. Grâce à ses outils intégrés (migrations, seeders) et son écosystème étendu (Livewire, Sanctum), Laravel a permis de construire

une application performante, scalable et facile à maintenir, tout en garantissant sécurité et efficacité.

1.2 MySQL



Figure 9 - Logo MySQL

MySQL a servi de système de gestion de base de données relationnelle (SGBDR) pour le site de location de voiture. Ce choix s'est imposé grâce à sa fiabilité, ses performances optimisées pour les applications web, et son parfait intégration avec Laravel via Eloquent ORM. MySQL permet une gestion structurée des données critiques comme les véhicules, les clients et les réservations, tout en garantissant la cohérence et la sécurité des informations. Ses fonctionnalités avancées (requêtes complexes, transactions ACID, indexation intelligente) assurent des opérations rapides même avec un volume important de données. La scalabilité de MySQL en fait une solution durable pour une plateforme amenée à évoluer.

1.3 Postman



Figure 10 - Logo Postman

Postman a été utilisé pour tester les API développées avec Laravel, offrant un environnement convivial pour tester, déboguer et documenter les API. Grâce à ses fonctionnalités avancées telles que les collections, les environnements et les tests automatisés, Postman permet de s'assurer que les API fonctionnent comme prévu et répondent aux spécifications requises.

1.4 GitHub

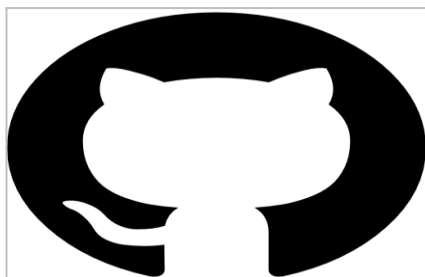


Figure 11 - Logo GitHub

GitHub a été utilisé comme plateforme d'hébergement pour notre dépôt Git, offrant des fonctionnalités supplémentaires telles que le suivi des problèmes, la gestion des tâches et la revue de code. Cette combinaison de Git et GitHub a facilité une gestion efficace du développement du projet.

1.5 Editeur de texte : Visual Studio Code

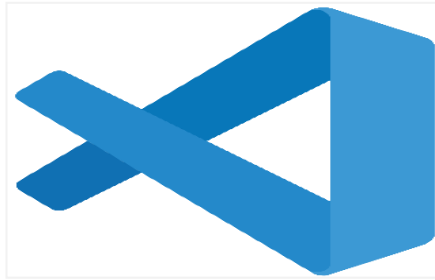


Figure 12 - Logo VSCode

Visual Studio Code a été notre éditeur de texte de choix pour le développement du projet. Avec son interface conviviale, ses nombreuses extensions et ses fonctionnalités avancées telles que la coloration syntaxique et le débogage intégré, Visual Studio Code offre un environnement de développement efficace et productif pour les développeurs.

1.6 XAMPP



Figure 13 - Logo XAMPP

XAMPP a été utilisé comme environnement de développement pour faciliter la configuration locale du serveur web, de la base de données et du langage de script. Composé d'Apache, MySQL, PHP et Perl, XAMPP offre une solution tout-en-un pour créer un environnement de développement web local rapidement et facilement. Grâce à XAMPP, les développeurs peuvent travailler sur leur projet localement avant de le déployer sur un serveur en production.

Conclusion partielle :

En résumé, ce chapitre a présenté l'ensemble des technologies utilisées dans la réalisation de notre projet de location de voitures. Chacune d'elles a été choisie avec soin pour répondre à un besoin spécifique : interactivité, performance, sécurité, gestion des données ou collaboration. Cette combinaison cohérente d'outils a permis de construire une application complète, fonctionnelle et adaptée aux attentes des utilisateurs.

Chapitre 4. Présentation du projet

Introduction partielle :

Dans ce chapitre consacré à la présentation de notre application web, nous organiserons notre exposé autour de deux parties principales : l'interface administrateur et l'interface client. Nous détaillerons les fonctionnalités propres à chaque acteur, mettant en avant l'ergonomie et la performance de notre solution. Cela permettra de montrer comment notre application simplifie la gestion des locations de voitures tout en répondant aux attentes des utilisateurs de l'agence BCG.

1 Page d'accueil

1.1 Navigation bar



Figure 14 - Navigation-bar-accueil

La barre de navigation comprend le logo de la société, des liens pour accéder aux différentes pages, ainsi qu'un bouton pour rediriger vers la page d'authentification.

1.2 Section de présentation de la société

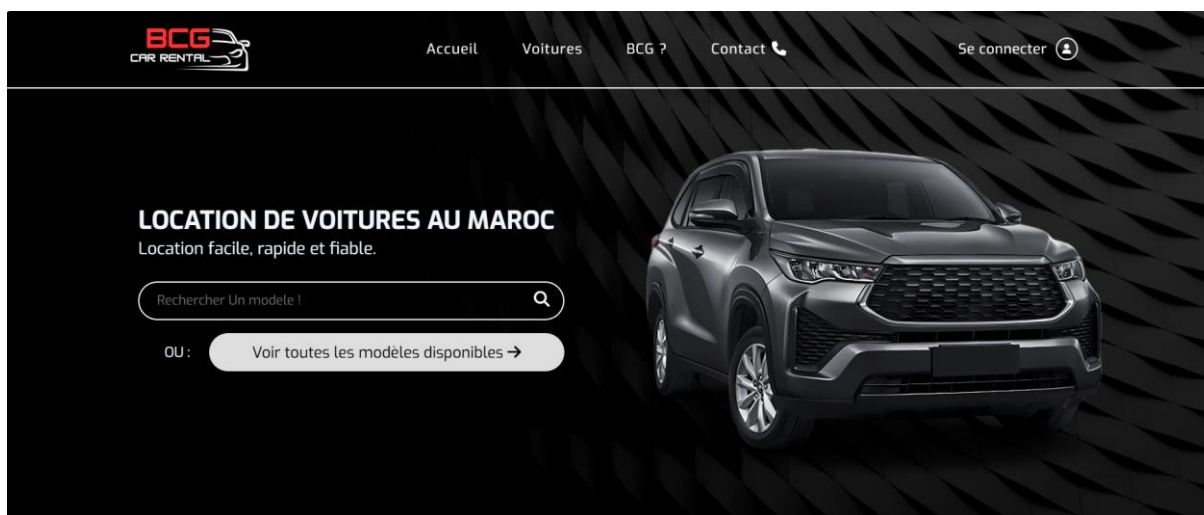


Figure 15 - Section de présentation

Section d'accueil présentant le service de location, avec un champ de recherche et un accès à tous les modèles disponibles.

1.3 Section des services de l'entreprise



Figure 16 - Section des services

Cette section met en avant les principaux services de l'agence BCG Car Rental, incluant la livraison gratuite à Marrakech et une couverture d'assurance tout risque sans franchise.

1.4 Découverte nos voitures récentes

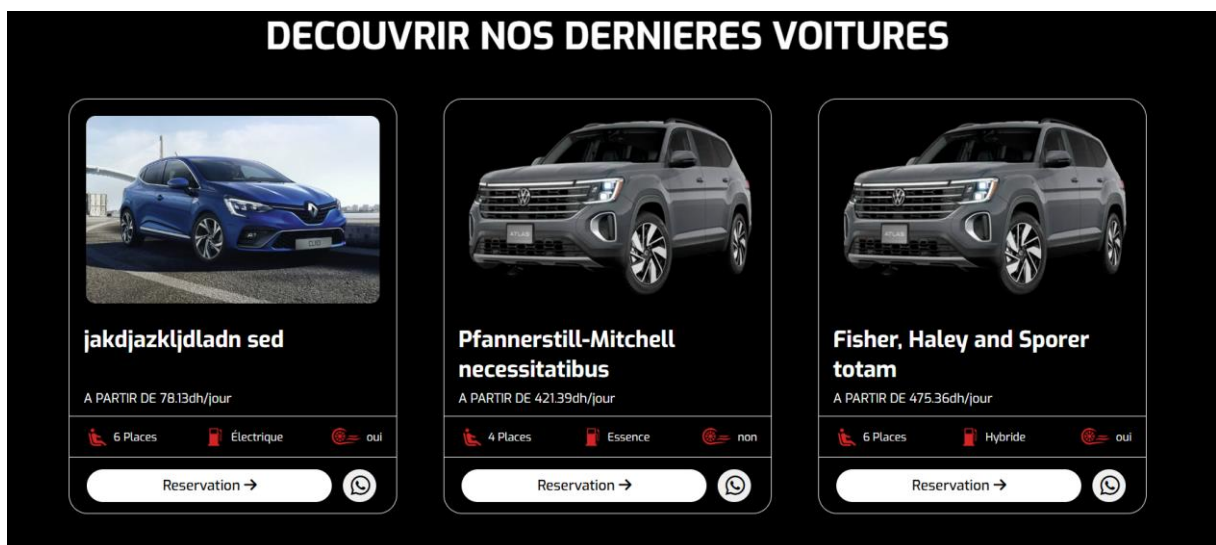


Figure 17 - Nos voitures récentes

Les options vont des véhicules électriques aux hybrides, avec des prix variant selon les modèles. Un bouton général de réservation est également proposé en bas de section.

1.5 Section des commentaires



Figure 18 - Section des commentaires

Section affichant les avis clients avec notation par étoiles, permettant une évaluation visuelle rapide de la satisfaction. Les commentaires accompagnent les notes pour un feedback détaillé.

1.6 Section à propos de nous



Figure 19 - Section à propos de nous

Section "À propos" présentant la philosophie de l'agence, ses services de location et ses engagements qualité, avec mention des options de livraison.

1.7 Footer

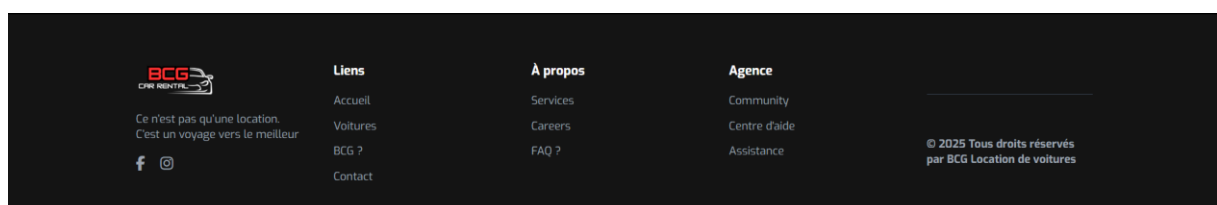


Figure 20 - Footer

2 Page des voitures

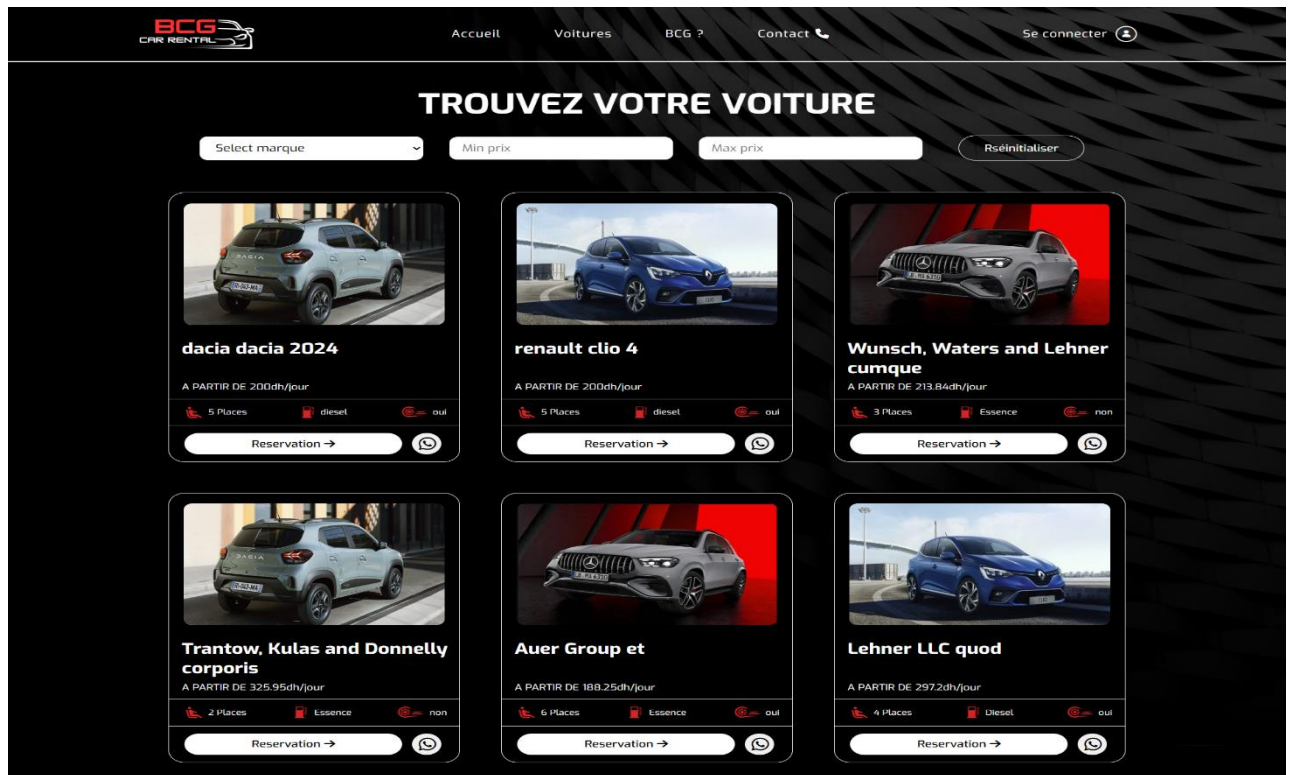
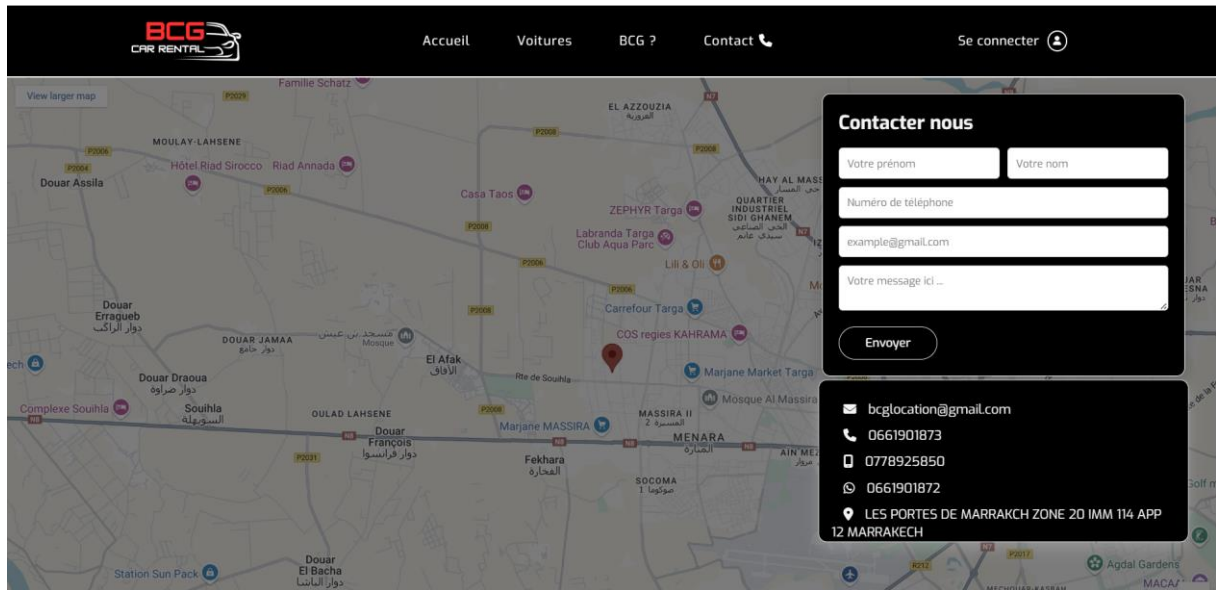


Figure 21 - page des voitures

Cette page de sélection de véhicules offre une interface utilisateur intuitive et efficace pour la recherche et la réservation de voitures. L'utilisateur peut filtrer les résultats par marque et plage de prix grâce à des options clairement présentées. Chaque véhicule est présenté sous forme de carte contenant les informations essentielles : modèle, prix par jour, capacité en passagers, et type de carburant, un bouton de réservation bien visible accompagne chaque offre.

3 Page de contact



BCG
CAR RENTAL

Accueil Voitures BCG ? Contact Se connecter

View larger map

Contacter nous

Votre prénom Votre nom

Numéro de téléphone

example@gmail.com

Votre message ici ...

Envoyer

bcglocation@gmail.com

0661901873

0778925850

0661901872

LES PORTES DE MARRAKCH ZONE 20 IMM 114 APP 12 MARRAKECH

Figure 22 - page de contact

Cette page propose un formulaire pour envoyer un message à la société, ainsi que les coordonnées de contact et la situation géographique de l'entreprise en arrière-plan.

4 Page d'authentification

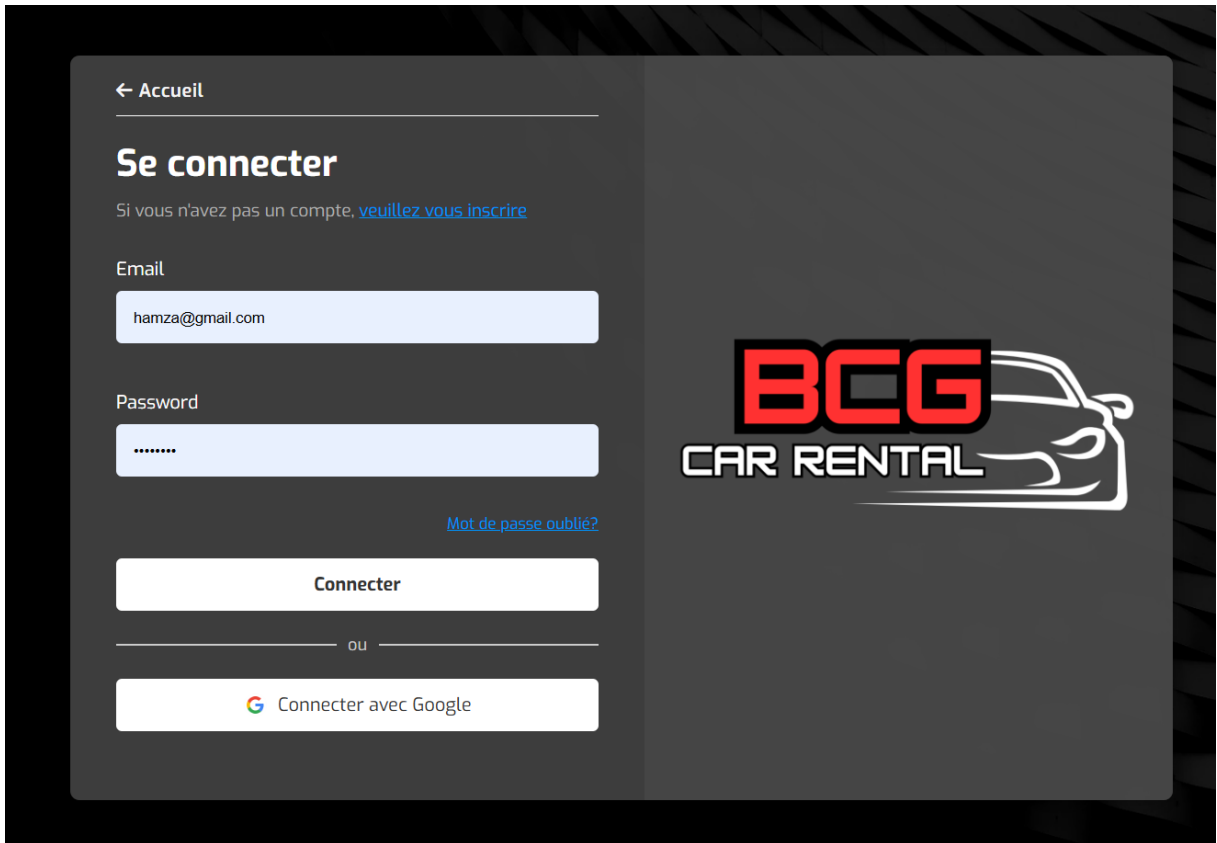


Figure 23 - Formulaire de connexion

Lorsque vous cliquez sur le bouton « se connecter » de la navigation bar, vous serez redirigé vers cette page de connexion contient un formulaire avec deux champs de texte pour l'email et le mot de passe et un lien pour modifier votre mot de passe si vous avez l'oublié, et un bouton pour se connecter.

Si vous n'êtes pas en cours inscrit, vous cliquez sur le lien « Veuillez-vous inscrire » situé en haut et vous aurez le formulaire d'inscription :

← Accueil

S'inscrire

Créer votre compte

Nom	Prénom
Téléphone	Adresse
Password	Confirme Password
min 8 caractères	
Email	

Si vous avez déjà un compte. [veuillez vous connecter](#)

Figure 24 - Formulaire d'inscription

5 Espace client

5.1 Page de Dashboard

Le tableau de bord client affiche un résumé des réservations actives et totales, ainsi que les points de fidélité, avec un bouton "Voir plus" pour accéder aux détails complets. La section inférieure présente un tableau des réservations récentes avec les informations essentielles de chaque location.

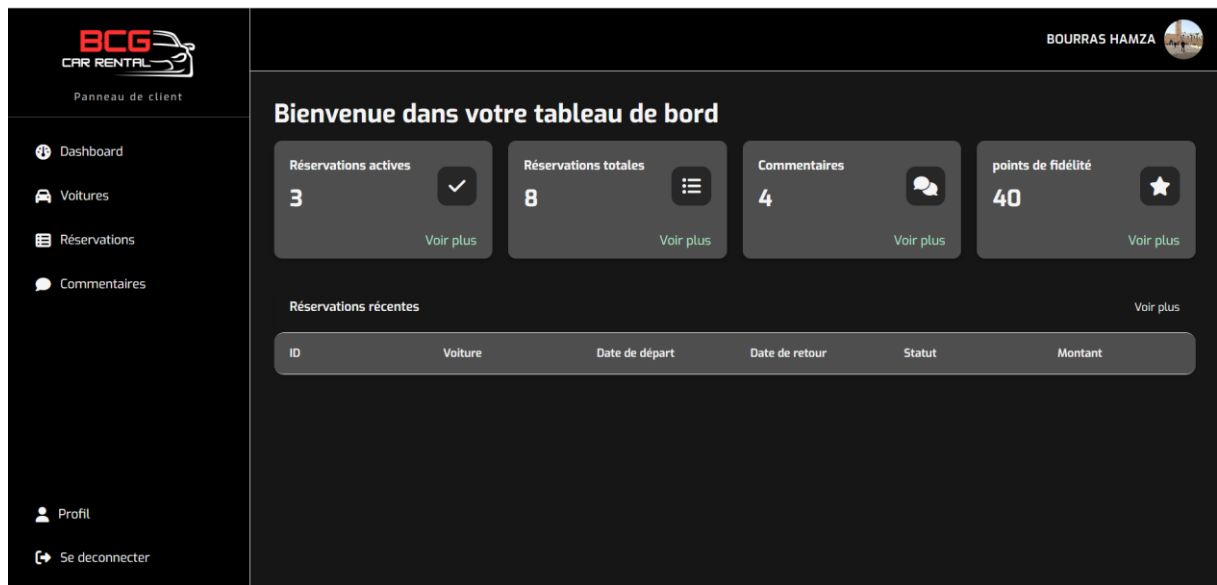


Figure 25 - page de dashboard - client

5.2 Page des voitures

Cette page présente les véhicules avec leurs caractéristiques techniques (prix, places, carburant) et précise la présence de climatisation ("Oui/Non"). Chaque modèle propose un bouton "Réserver" pour démarrer le processus de location.

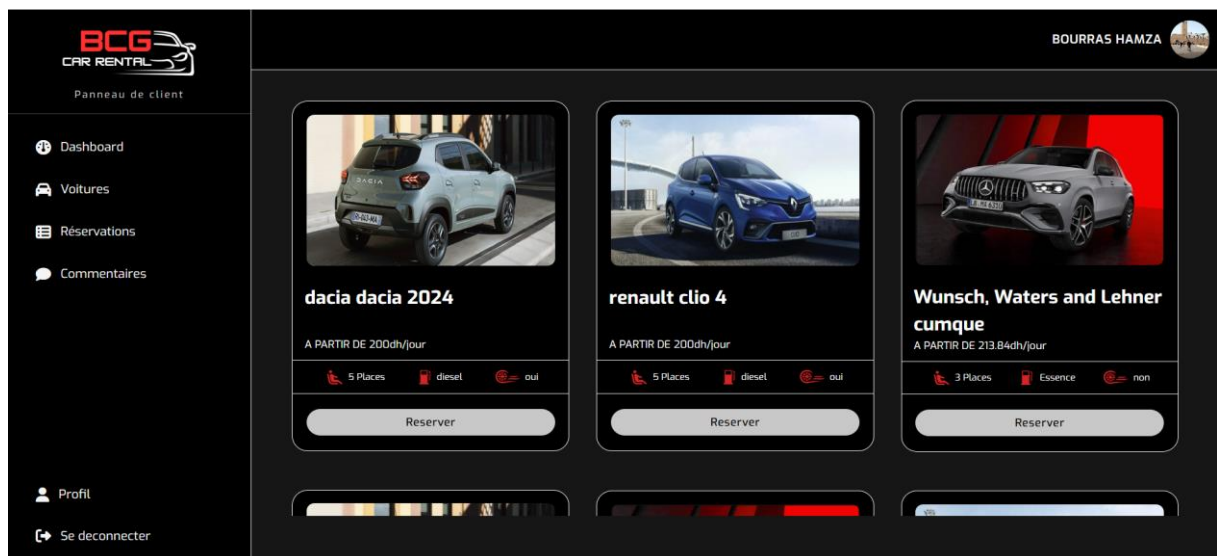


Figure 26 - page des voitures - client

Lorsque vous cliquez sur "Réserver", cette page s'affiche pour saisir les dates de location et l'adresse de livraison du véhicule avant confirmation finale. Elle permet de personnaliser les détails pratiques de la réservation en quelques étapes simples.

Figure 27 – formulaire de réservation - client

5.3 Page des réservations

Cette page représente les détails des réservations du client (date début et de fin, durée en nombre de jours et le prix total), et aussi leur statut de confirmation et de paiement.

Figure 25 - page des réservation - client

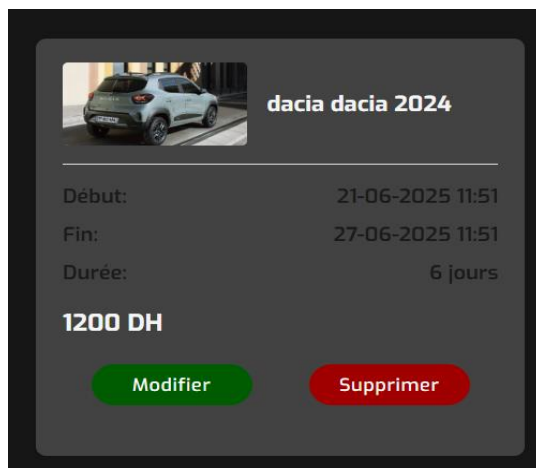


Figure 26 - nouvelle réservation - client

Pour les nouvelles réservations, le client peut modifier ou annuler sa réservation tant qu'elle n'a pas été confirmée ou refusée.

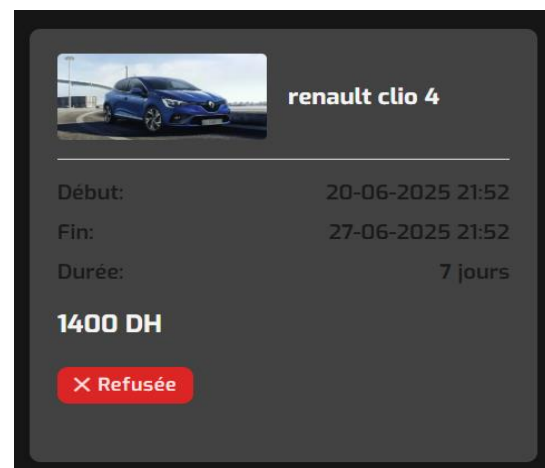


Figure 27- réservation refusée - client

Lorsque l'administrateur refuse une réservation, le client voit son statut s'afficher en rouge avec la mention 'Refusée'.

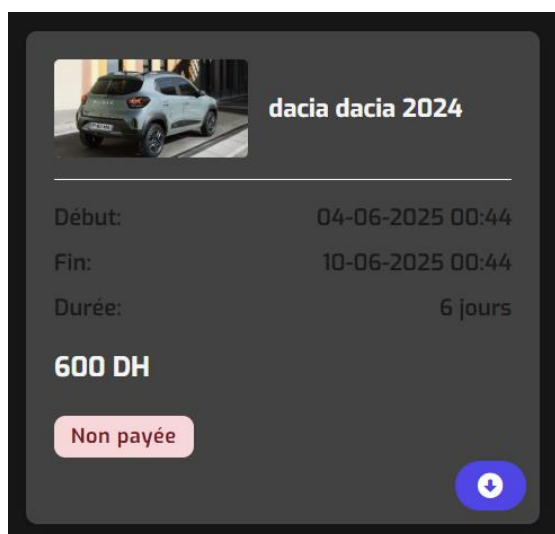


Figure 28 - réservation confirmée - client

Lorsque l'administrateur confirme une réservation, le client doit télécharger le reçu en cliquant sur le bouton de téléchargement, puis l'apporter pour effectuer son paiement à l'agence.

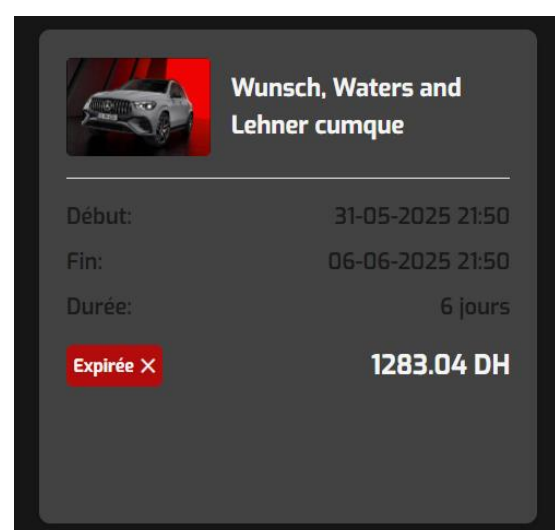


Figure 29 - réservation expirée - client

Lorsque la date de fin d'une réservation est dépassée et qu'elle n'a pas été confirmée ou refusée, le client voit son statut s'afficher en rouge avec la mention 'Expirée'.

5.4 Page des commentaires

La page des commentaires permet aux utilisateurs de visualiser et gérer leurs avis, avec la possibilité de noter leur expérience à l'aide d'un système d'étoiles. Pour chaque commentaire, deux boutons sont disponibles : l'un pour modifier le commentaire, et l'autre pour supprimer définitivement l'avis. Cette interface offre ainsi un contrôle complet sur les retours partagés.

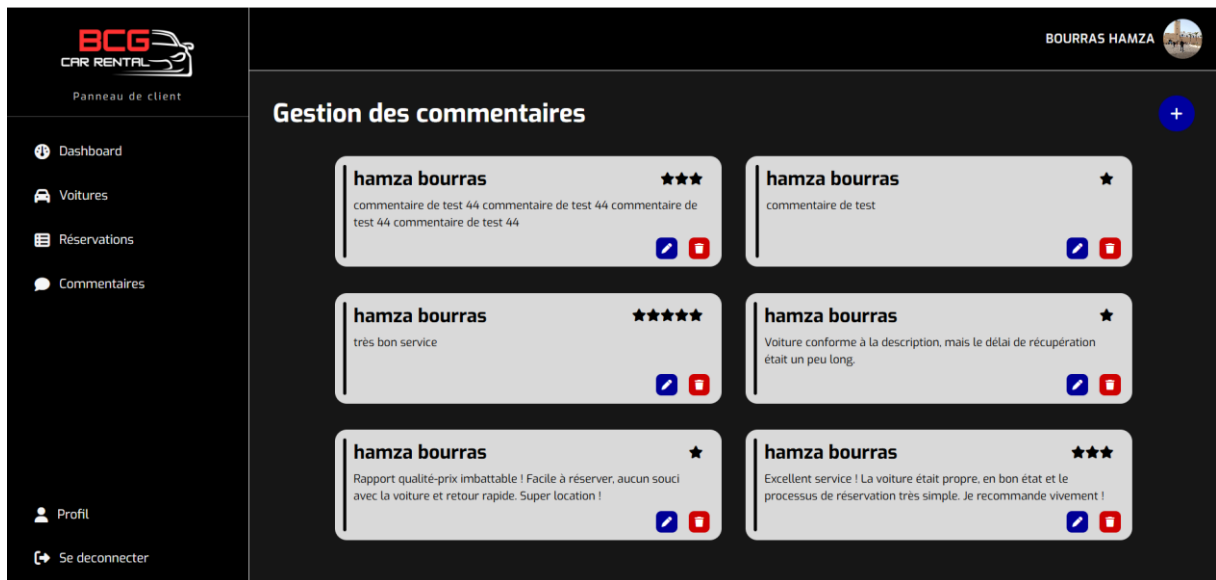


Figure 30 - page des commentaires - client

Lorsque vous cliquez sur le bouton "Modifier", une fenêtre s'ouvre affichant votre commentaire existant que vous pouvez modifier. Elle comprend également un curseur pour ajuster le nombre d'étoiles de votre notation. Deux boutons vous permettent ensuite soit d'enregistrer les modifications apportées, soit d'annuler les changements sans les sauvegarder. Cette interface offre ainsi une gestion complète et intuitive de vos retours d'expérience.

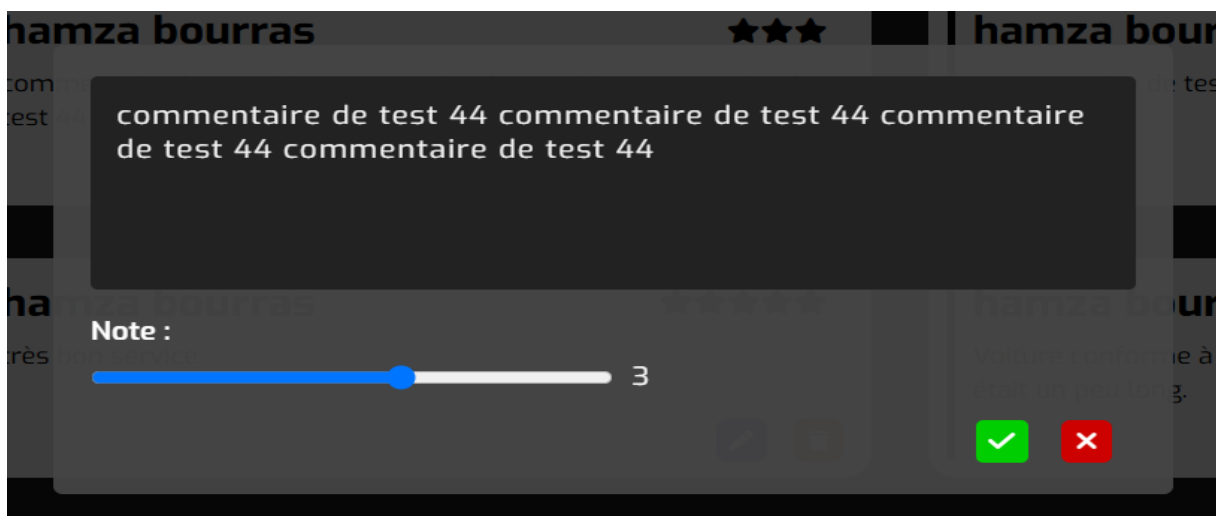


Figure 31 - modification du commentaire - client

5.5 Page de profile

La page de profil permet à l'utilisateur de gérer ses informations personnelles (nom, prénom, email, adresse, téléphone) et de modifier son mot de passe. Un bouton de caméra est également disponible pour ajouter ou changer la photo de profil, complétant ainsi les fonctionnalités de personnalisation du compte.

BOURRAS HAMZA



BOURRAS HAMZA

hamza@gmail.com

Profil

Gérer votre compte

Nom

bourras

Prénom

hamza

Contact

Email

hamza@gmail.com

Téléphone

0600112233

Adresse

marrakech

Sécurité

Nouveau mot de passe

.....

Confirmer le mot de passe

.....

Annuler

Enregistrer

6 Espace Admin

6.1 Page de Dashboard

Le tableau de bord administrateur offre une vue d'ensemble complète des activités de l'agence BCG, présentant les indicateurs clés tels que le nombre total de voitures, les locations actives, le nombre totale des clients et le revenu généré. Un bouton "Voir plus" permet d'accéder aux détails de chaque section. La partie inférieure affiche un tableau récapitulatif des réservations récentes, avec les informations essentielles pour un suivi efficace des opérations en cours.

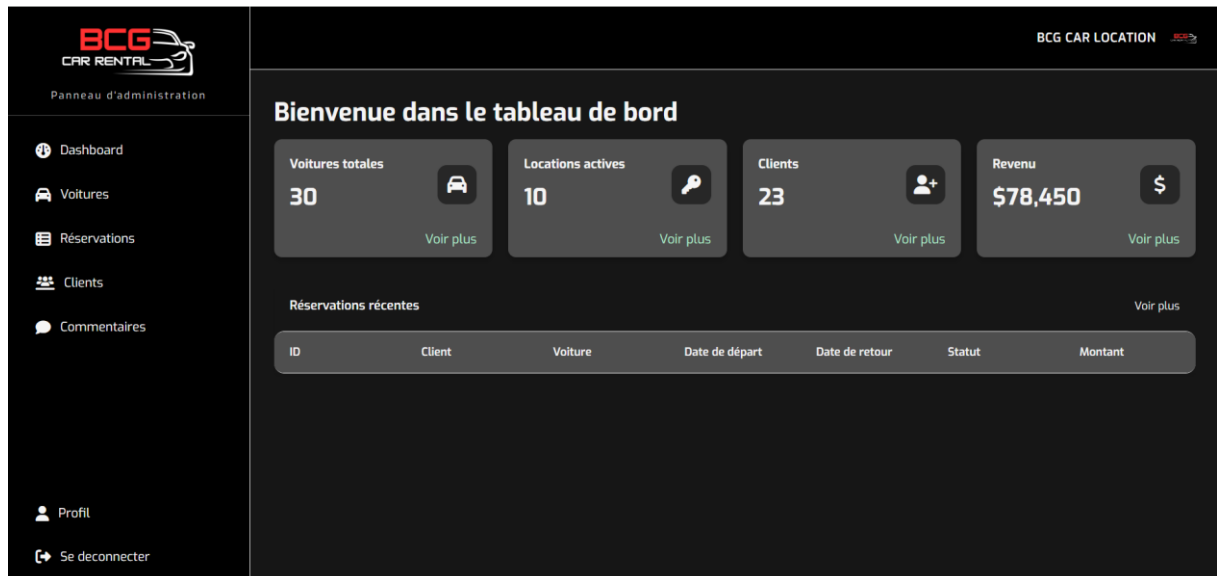


Figure 32 - page dashboard - administrateur

6.2 Page des voitures

Cette page de gestion des véhicules permet à l'administrateur de consulter la liste complète des voitures disponibles à la location, avec leurs caractéristiques principales (modèle, prix journalier, nombre de places, type de carburant). Pour chaque véhicule, des boutons "Modifier" et "Supprimer" offrent un contrôle total sur le parc automobile, tandis qu'un bouton "+ Ajouter" facilite l'intégration de nouveaux véhicules à la flotte.

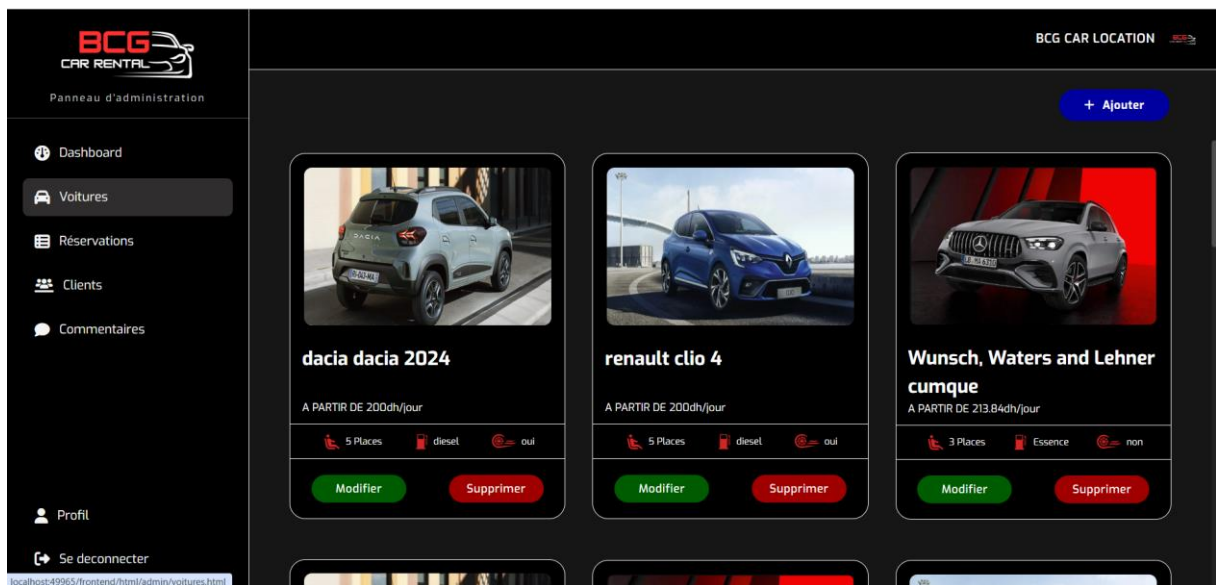


Figure 33 - page des voitures - administrateur

Lorsque vous cliquez sur le bouton "Modifier", ce formulaire s'affiche pour mettre à jour les informations du véhicule sélectionné. Il permet d'éditer toutes les caractéristiques techniques (modèle, matricule, prix, couleur, kilométrage) et les options (marque, nombre de places, vitesse maximale, type de carburant, climatisation). L'administrateur peut également modifier l'image du véhicule via un sélecteur de fichiers. Des boutons d'action ("Enregistrer", "Réinitialiser", "Annuler") offrent une gestion flexible des modifications.

 The screenshot shows the 'Enregistrement de véhicule' form. It has two columns of input fields. The left column contains: 'Modèle:' (dacia 2024), 'Matricule:' (26B-57B-DI-), 'Prix par jour (dh):' (200), 'Couleur:' (blanc), 'Kilométrage:' (1000), and 'Image du véhicule:' with a 'Choisir un fichier' button. The right column contains: 'Marque:' (dacia), 'Nombre de places:' (5), 'Vitesse maximale (km/h):' (180), 'Type de carburant:' (Diesel), and 'Climatisation:' (Oui). At the bottom are three buttons: 'Enregistrer' (black), 'Réinitialiser' (grey), and 'Annuler' (red).

Figure 34 - modification d'une voiture - administrateur

et lorsque vous cliquez sur "Supprimer", un message d'alert s'affiche Pour être sûr que vous voulez vraiment supprimer ce véhicule.

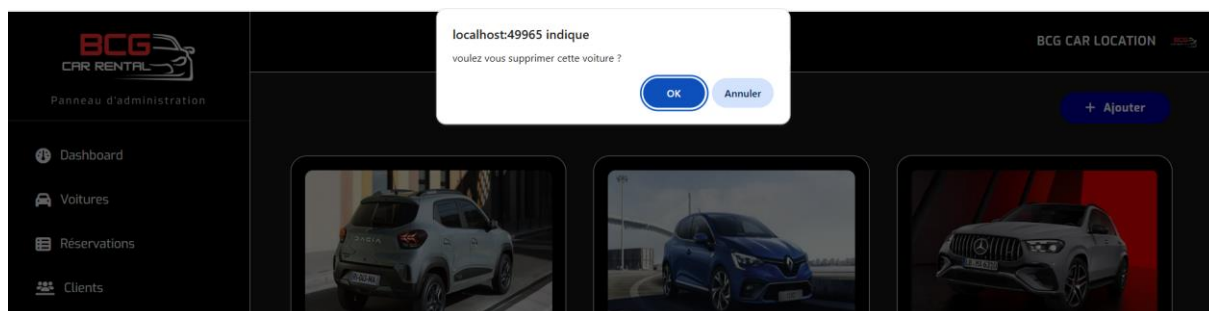


Figure 35 - supprimer une voiture - administrateur

Lorsque vous cliquez sur le bouton "Ajouter" dans la page des voitures, ce formulaire d'enregistrement s'affiche pour saisir les informations complètes d'un nouveau véhicule. Il permet de renseigner toutes les caractéristiques techniques (marque, modèle, matricule, prix journalier, couleur, kilométrage) ainsi que les options (nombre de places, vitesse maximale, type de carburant, climatisation). L'administrateur peut également uploader une image du véhicule via le sélecteur de fichiers. Trois boutons d'action ("Enregistrer", "Réinitialiser", "Annuler") offrent respectivement la validation des données, la remise à zéro du formulaire ou l'abandon de l'opération.

 The screenshot displays the "Enregistrement de véhicule" form. The form is divided into two main columns. The left column contains fields for "Modèle:", "Matricule:", "Prix par jour (dh):", "Couleur:", and "Kilométrage:". The right column contains fields for "Marque:", "Nombre de places:", "Vitesse maximale (km/h):", "Type de carburant:" (a dropdown menu showing "-- Sélectionnez --"), and "Climatisation:" (a dropdown menu showing "-- Sélectionnez --"). Below these fields is a section for "Image du véhicule:" with a "Choisir un fichier" button and the text "Aucun fichier sélectionné". At the bottom of the form are three buttons: "Enregistrer" (black), "Réinitialiser" (grey), and "Annuler" (red).

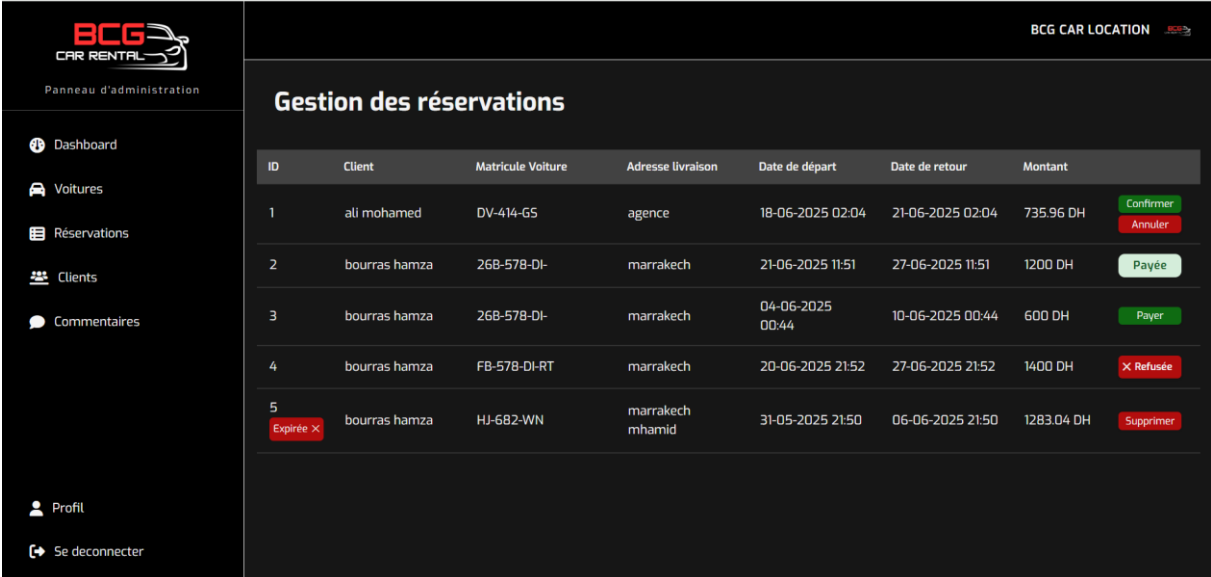
Figure 36 - ajouter une voiture - administrateur

6.3 Page des réservations

Cette page permet à l'administrateur de gérer l'ensemble des réservations clients à travers un tableau détaillé listant les informations clés (ID, client, véhicule, adresse, dates et montant). L'interface offre trois actions principales via des boutons dédiés :

- "Confirmer" et "Annuler" pour valider ou refuser une réservation ajoutée récemment.
- "Payer" pour marquer une réservation payée, après que le client a la payé à l'agence.
- "Supprimer" pour supprimer une réservation expirée.

Et aussi l'administrateur peut voir les statuts de confirmation et de paiement de chaque réservation.



ID	Client	Matricule Voiture	Adresse livraison	Date de départ	Date de retour	Montant	
1	ali mohamed	DV-414-G5	agence	18-06-2025 02:04	21-06-2025 02:04	735.96 DH	<button>Confirmer</button> <button>Annuler</button>
2	bourras hamza	26B-578-DI-	marrakech	21-06-2025 11:51	27-06-2025 11:51	1200 DH	<button>Payée</button>
3	bourras hamza	26B-578-DI-	marrakech	04-06-2025 00:44	10-06-2025 00:44	600 DH	<button>Payer</button>
4	bourras hamza	FB-578-DI-RT	marrakech	20-06-2025 21:52	27-06-2025 21:52	1400 DH	<button>X Refusée</button>
5	bourras hamza	HJ-682-WN	marrakech mhamid	31-05-2025 21:50	06-06-2025 21:50	1283.04 DH	<button>Supprimer</button>

Figure 37 - page des réservations - administrateur

6.4 Page des clients

Cette page présente la liste complète des clients enregistrés dans le système de l'agence BCG, affichée sous forme de tableau clair et organisé. Pour chaque client, les informations essentielles sont disponibles : identifiant unique, nom, prénom, numéro de téléphone, adresse email, adresse physique et nombre total de réservations effectuées. L'interface permet à l'administrateur d'avoir une vision globale de la clientèle et de suivre leur activité (nombre de locations). Les données sont présentées de manière structurée pour faciliter la consultation et le suivi des clients réguliers ou occasionnels.

BCG

CAR RENTAL

Panneau d'administration

Dashboard

Voitures

Réservations

Clients

Commentaires

Profil

Se deconnecter

BCG CAR LOCATION

Liste des clients

ID	Nom	Prénom	Téléphone	Email	Adresse	Nombre de réservations
270	ali	mohamed	0645129001	aliM12@gmail.com	casablanca ain sbaa	1
236	bourras	hamza	0600112233	hamza@gmail.com	marrakech	4

Figure 38 - page des clients - administrateur

6.5 Page des commentaires

Cette page permet à l'administrateur de consulter et gérer l'ensemble des commentaires laissés par les clients sur leurs expériences de location. Les avis sont présentés de manière claire, avec le nom du client et le contenu de son avis. Pour chaque commentaire une icone d'aime est disponible, pour choisir les commentaires à afficher sur la page d'accueil, et une icon de suppression permettant à l'administrateur de modérer les contenus inappropriés ou non pertinents.

BCG CAR RENTAL Panneau d'administration BCG CAR LOCATION		Gestion des commentaires	
Dashboard Voitures Réservations Clients Commentaires Profil Se deconnecter		hamza bourras commentaire de test 44 commentaire de test 44 commentaire de test 44 commentaire de test 44 ★★★★ 👍 🗑️	hamza bourras commentaire de test ★ 👍 🗑️
		hamza bourras très bon service ★★★★★ 👍 🗑️	hamza bourras Voiture conforme à la description, mais le délai de récupération était un peu long. ★ 👍 🗑️
		hamza bourras Rapport qualité-prix imbattable ! Facile à réserver, aucun souci avec la voiture et retour rapide. Super location ! ★ 👍 🗑️	hamza bourras Excellent service ! La voiture était propre, en bon état et le processus de réservation très simple. Je recommande vivement ! ★★★★ 👍 🗑️

Figure 39 - page des commentaires - administrateur

Conclusion partielle :

Ce chapitre a présenté l'architecture complète de notre application web, articulée autour des interfaces client et administrateur. À travers les différentes pages décrites – depuis l'accueil jusqu'aux espaces personnalisés – nous avons démontré comment notre solution répond aux besoins des utilisateurs tout en simplifiant la gestion des locations pour l'agence BCG. L'ergonomie et la cohérence des fonctionnalités assurent une expérience fluide, que ce soit pour la réservation, la gestion des véhicules ou l'interaction avec les clients

Conclusion générale

En conclusion, notre projet d'application web pour l'agence BCG de location de voitures apporte une solution numérique complète aux défis de gestion rencontrés par les agences de location traditionnelles. Cette plateforme innovante permet aux clients de découvrir facilement les véhicules disponibles, d'effectuer des réservations en ligne aux dates qui leur conviennent, et de gérer leurs locations en temps réel, offrant ainsi une expérience utilisateur simplifiée et moderne.

Pour l'agence BCG, cette application constitue un outil de gestion puissant qui automatise les processus de réservation, optimise la gestion du parc automobile et améliore le suivi des clients. Elle élimine les contraintes des méthodes manuelles tout en garantissant une meilleure traçabilité des opérations.

À travers ce projet, nous avons démontré comment la transformation digitale peut révolutionner le secteur de la location automobile en combinant technicité et praticité. De l'analyse des besoins à la conception des interfaces, en passant par le choix des technologies adaptées, chaque étape a été pensée pour répondre aux exigences actuelles du marché.

Cette application ne représente pas seulement une amélioration opérationnelle pour l'agence BCG, mais aussi une avancée significative dans l'expérience client, positionnant l'agence comme un acteur innovant dans le domaine de la location automobile au Maroc. Elle ouvre également des perspectives d'évolution pour intégrer de futures fonctionnalités et s'adapter aux besoins changeants du secteur.

Webographie

<https://www.google.com/>

<https://www.youtube.com/>

<https://laravel.com/>

<https://www.w3schools.com/>

<https://www.w3schools.com/>

<https://fontawesome.com/>

<https://www.canva.com/>